

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) *1.0 Punkte*

Wie lautet der Name der Figuren, die bei der Darstellung zweier Wechselspannung unterschiedlicher Frequenz und Phasenverschiebung in einem XY-Oszilloskop entstehen?

Frage 1.2) *1.0 Punkte*

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *echten* und *potentiellen* Elektrolyten und geben Sie jeweils 1 Beispiel an.

Frage 1.3) *1.0 Punkte*

In welcher Einheit kann der spezifische elektrische Widerstand (Resistivität) angegeben werden?

Frage 1.4) *1.0 Punkte*

Durch welche Maßnahmen wird der Einfluss der Polarisierung minimiert?

Frage 1.5) *1.0 Punkte*

Worin besteht das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung? Welche Einschränkung(en) gilt/gelten?

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit bei der Messung mittels Oszilloskop im x-y Modus aus der Ellipse eine Gerade entsteht?

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie die Abhängigkeit des Wechselstromwiderstands Z (Impedanz) von der Frequenz f qualitativ richtig.

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Geben Sie die thermodynamische Dissoziationskonstante für $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ an.

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie das vollständige Ersatzschaltbild der Leitfähigkeitsmesszelle ohne weitere Annahmen.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Lösungen

Lösung 1.1)

Lissajous-Figuren

Lösung 1.2)

Echt: Ionen in reiner Phase (Ionengitter als Festkörper, leiten elektr. Strom), NaCl, NaOH, ...

Potentiell: Ionen nur durch Reaktion mit Lösungsmittel, HCl, organische Säuren, ...

Lösung 1.3)

$\Omega \cdot m$

Lösung 1.4)

Platinierung der Elektrodenoberfläche (Vergrößerung der Oberfläche)

Verwendung von Wechselspannung (Vermeidung von Gleichstrompolarisation).

Lösung 1.5)

$\Lambda^\infty = \lambda_+^\infty + \lambda_-^\infty$ ideal verdünnte Lösungen

Lösung 2.1)

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_Λ
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$	≈ 1

Lösung 2.2)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.3)

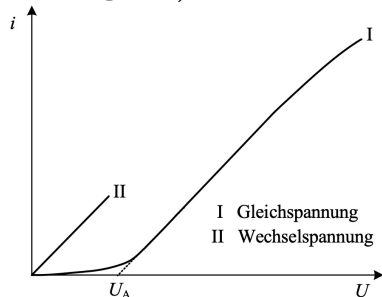
Phasenverschiebungswinkel $\phi = 0^\circ$

Lösung 2.4)

Verlauf einer Hyperbel gemäß $Z = \frac{1}{2\pi fC}$

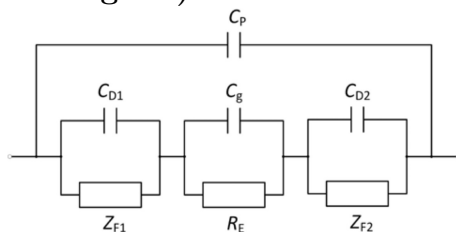
Lösung 2.5)

$$K_c^\circ = \left(\frac{a_{c,H_3O^+} a_{c,A^-}}{a_{c,HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+}/c^\circ}{c_{HA}/c^\circ} \frac{\gamma_{H_3O^+} \gamma_{A^-}}{\gamma_{HA}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{H_3O^+} c_{A^-}}{c_{HA} c^\circ} \gamma_\pm^2 \right)_{eq}$$

Lösung 2.6)

Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 3.1)**Lösung 3.2)**